

Carl Friedrich Gauß Werke — Einzelband, Teil 3

Carl Friedrich Gauß

Sectio Quarta. De Congruentiis Secundi Gradus.

Residua $+5$ et -5 .

122. Omnium igitur numerorum primorum, qui simul sunt ipsius 5 non-residua simulque formae $4n + 1$, i. e. omnium numerorum primorum formae $20n + 3$ vel $20n + 17$, tum $+5$ quam -5 non-residua erunt; omnium autem numerorum primorum formae $20n + 7$ vel $20n + 13$, non-residuum erit $+5$, residuum -5 .

Potest vero prorsus simili modo demonstrari, -5 esse non-residuum omnium numerorum primorum formarum $10n + 1$, $20n + 13$, $20n + 17$, $20n + 19$, facileque perspicitur hinc sequi $+5$ esse residuum omnium numerorum primorum formae $20n + 1$ vel $20n + 9$, non-residuum autem omnium formae $20n + 13$ vel $20n + 17$. Et quoniam quivis numerus primus, praeter 2 et 5 (quorum residuum $+5$), in aliqua harum formarum continetur $20n + 1$, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, patet, de omnibus iam iudicium ferri posse, exceptis iis, qui sint formae $20n + 1$ vel formae $20n + 9$.

123. Ex inductione facileprehenditur $+5$ et -5 esse residua omnium numerorum primorum formae $20n + 1$ vel $20n + 9$. Quodsi hoc generaliter verum est, lex elegans habebitur, $+5$ esse residuum omnium numerorum primorum, qui ipsius 5 sint residua, (hi enim in alterutra formarum $5n + 1$ vel $5n + 4$ sive in aliqua harum $20n + 1$, 9, 11, 19, continentur, de quarum tertia et quarta illud iam ostensum est) non-residuum vero omnium numerorum imparium, qui ipsius 5 sint non-residua, ut iam supra demonstravimus. Clarum autem est, hoc theorema sufficere, ad diiudicandum, utrum $+5$ (eoque ipso -5 , si tamquam productum ex $+5$ et -1 consideretur) numeri cuiuscunque dati residuum sit an non-residuum. Denique observetur huius theorematism cum illo, quod art. 120 de residuo $+3$ exposuimus, analogia.

At verificatio illius inductionis non adeo facilis. Quando numerus primus formae $20n + 1$, sive generalius formae $5n + 1$ proponitur, res simili modo absolvi potest, ut in artt. 114, 119. Sit scilicet numerus quicunque pro modulo $5n + 1$ ad exponentem 5 pertinens a , quales dari ex Sect. praec. manifestum, eritque $a^5 \equiv 1$, sive $(a - 1)(a^4 + a^3 + a^2 + a + 1) \equiv 0 \pmod{5n + 1}$. At quia n nequit esse $= 1$, neque adeo $a - 1 = 0$; necessario erit $a^4 + a^3 + a^2 + a + 1 \equiv -1$ sive $4(a^4 + a^3 + a^2 + a + 1) = (2a^2 + a + 2)^2 - 5a^2$, erit i.e. $5a^2$ erit residuum ipsius $5n + 1$, adeoque etiam 5, quia a^2 est residuum per $5n + 1$ non divisibile [a enim per $5n + 1$ non divisibilis propter $n > 1$]. Q. E. D.

At casus, ubi numerus primus formae $5n + 4$ proponitur, subtiliora artificia postulat. Quoniam vero propositiones, quarum ope negotium absolvitur, in sequentibus generalius tractabuntur hic breviter tantum eas attingimus.

I. Si p est numerus primus atque b non-residuum quadraticum datum ipsius p , valor expressionis

$$\frac{(x + \sqrt{b})^p - (x - \sqrt{b})^p}{\sqrt{b}}$$

(ex qua evoluta irrationalitatem abire facile perspicitur), semper per p divisibilis erit, quicumque numerus pro x assumatur. Patet enim ex inspectione coefficientium, qui ex evolutione ipsius obtinentur, omnes terminos a secundo usque ad penultimum (incl.) per p divisibiles fore, adeoque esse

$$2(x^p - x) \equiv \frac{(x + \sqrt{b})^p - (x - \sqrt{b})^p}{\sqrt{b}} \pmod{p}.$$

At quoniam b ipsius p non-residuum est, erit $x^p - x \equiv 0 \pmod{p}$ (art. 106); $x^p - x$ autem semper est $\equiv 0$ (Sect. praec.), unde fit $A \equiv 0$. Q. E. D.

II. In congruentia $x^p - x \equiv 0 \pmod{p}$, indeterminata x habet p dimensiones omnesque numeri $0, 1, 2, \dots, p-1$ illius radices erunt. Iam ponatur e esse divisorem ipsius $p+1$, eritque expressio

$$\frac{(x + \sqrt{b})^e - (x - \sqrt{b})^e}{\sqrt{b}}$$

(quam per B designamus) si evolvitur, ab irrationalitate libera, indeterminata x in ipsa $e-1$ dimensiones habebit, constatque ex analyseos primis elementis, $A - B \cdot C$ per p (indefinite) esse divisibilem. Iam dico $e-1$ valores ipsius x dari, quibus in substitutis, A per p divisibilis evadat. Ponatur enim $A = BC$, habebitque C in dimensiones $p-e+1$, adeoque congruentia $C \equiv 0 \pmod{p}$ non plures quam $p-e+1$ radices. Unde facile patet, omnes reliquos numeros ex his $0, 1, 2, 3, \dots, p-1$, quorum multitudo $= e-1$, congruentiae radices fore.

III. Iam ponatur p esse formae $5n+4$, $e = \frac{p+1}{2}$, $b = 5$ non-residuum ipsius p , atque numerum a ita determinatum ut sit $a^2 \equiv 5 \pmod{p}$.

per p divisibilis. At illa expressio fit $= 10a^3 + 20a^2b + 2ab^2 = 2((b+5a)^2 - 20a^2)$.

Erit igitur etiam $(b+5a)^2 - 20a^2$ per p divisibilis i. e. $20a^2$ residuum ipsius p , at quoniam $4a^2$ residuum est per p non divisibile (facile enim intelligitur, a per p dividi non posse) etiam 5 residuum ipsius p erit. Q. E. D.

Hinc patet theorema in initio huius articuli prolatum generaliter verum esse.

Observamus adhuc, demonstrationes pro utroque casu ill. La Grange deberi, *Mem. de l'Ac. de Berlin* 1775, p. 352 sqq.

De +7.

124. Per similem methodum demonstratur -7 esse non-residuum cuiusvis numeri qui ipsius 7 sit non-residuum.

Ex inductione vero concludi potest, $+7$ esse residuum cuiusvis numeri primi qui ipsius 7 sit residuum.

At hoc a nemine hactenus rigore demonstratum. Pro iis quidem residuis ipsius 7 , quae sunt formae $4n+1$, facilis est demonstratio; etenim per methodum ex praec. abunde notam ostendi potest, $+7$ semper esse talium numerorum primorum non-residuum, adeoque -7 residuum. Sed parum hinc lucramur: reliqui enim casus per hanc methodum tractari nequeunt. Unum quidem adhuc casum simili modo ut artt. 119, 123 absolvere possumus. Scilicet si p est numerus primus formae $7n+1$, atque a pro modulo p ad exponentem 7 pertinens, facile perspicitur

$$1 + a + a^2 + a^3 + a^4 + a^5 + a^6 \equiv 0 \pmod{p}$$

per p divisibilem, adeoque $\frac{1}{4}(a^3 + a^4)^2$ ipsius p residuum fore. At $(a^3 + a^4)^2$, tamquam quadratum ipsius p residuum est, insuperque per p non divisible, quum enim a ad exponentem 7 pertinere supponatur, neque $a \equiv 0$, neque $a \equiv -1 \pmod{p}$ esse potest, i. e. neque a neque $a + 1$ per p divisibilis erit, adeoque etiam quadratum $(a + 1)^2$. Unde manifesto etiam 7 ipsius p residuum erit. Q. E. D. At primi numeri formae $7n + 2$ vel $7n + 4$ omnes methodos hucusque traditas eludunt. Ceterum etiam haec demonstratio ab ill. La Grange primum est detecta l. c. Infra Sect. VII. docebimus generaliter, expressionem $\frac{(x+\sqrt{a})^p \pm (x-\sqrt{a})^p}{2}$ semper ad formam $X^2 \mp pY^2$ reduci posse, (ubi signum superius est accipiendum, quando p est numerus primus formae $4n + 1$, inferius quando est formae $4n + 3$), denotantibus X, Y functiones rationales ipsius x , a fractionibus liberas. Hanc discriptionem ill. La Grange ultra casum $p = 3$ non perfecit V. l. c. p. 352.

Praeparatio ad disquisitionem generalem.

125. Quoniam igitur methodi praecedentes ad demonstrationes generales stabilendas non sufficiunt, iam tempus est, aliam ab hoc defectu liberam exponere. Initium facimus a theoremate, cuius demonstratio satis diu operam nostram elusit, quamvis primo aspectu tam obvium videatur, ut quidam ne necessitatem quidem demonstrationis intellexerint. Est vero hoc: *Quemvis numerum, praeter quadrata positive sumta, aliquorum numerorum primorum non-residuum esse.* Quia vero hoc theoremate tantummodo tamquam auxiliari ad alia demonstranda usuri sumus, alios casus hic non explicamus quam quibus ad hunc finem indigemus. De reliquis casibus postea sponte idem constabit. Ostendemus itaque, quemvis numerum primum formae $4n + 1$, sive positive sive negative accipiat¹, non-residuum esse aliquorum numerorum primorum et quidem (si > 5) talium qui ipso sint minores.

Primo, quando numerus primus p , formae $4n + 1$, ($p > 17$, sed $13N3, \sqrt{13N5}$), negative sumendus proponitur, sit $2a$ numerus par proxime maior quam $\sqrt{-p}$, tum facile perspicitur, $4aa$ semper fore $< 2p$ sive $4aa - p < p$. At $4aa - p$ est formae $4n + 3$, $+p$ autem residuum quadraticum ipsius $4aa - p$ (quoniam $4aa \equiv p \pmod{4aa - p}$); quodsi igitur $4aa - p$ est numerus primus, p ipsius non-residuum erit; sin minus, necessario factor aliquis ipsius $4aa - p$ formae $4n + 1$ erit; et quum $+p$ etiam huius residuum sit, theorematis veritatem per ind. ex hyp. sequi facile intelligitur.

Secundo, quando p formae $4n + 1$, positive sumendus proponitur, atque a pariter par proxime maior quam $\sqrt{p}$, erit $4aa - p < p$. At $4aa - p$ est forma $4n + 3$, cuius $-p$ residuum est; adeoque sive $4aa - p$ primus sit, sive factorem habeat formae $4n + 1$, theorematis veritas perspicitur ut in casu priori.

Tertio, quando p formae $4n + 3$, negative sumendus proponitur, duo adhuc casus sunt distinguendi.

1) Si p est > 7 , sit a par proxime maior quam $\sqrt{\frac{1}{2}p}$, eritque $8a^2 - p$ semper $< p$ sive $8aa - p < p$, atque $8aa - p$ erit formae $8n + 5$, cuius $-p$ est residuum. Omnes igitur factores ipsius $8aa - p$ erunt formae $8n + 1$ vel $8n + 5$ (neque enim forma $8n + 3$ et $8n + 7$ impares; si quis horum factorum primorum formae $8n + 5$ adeoque factor aliquis primus formae $8n + 5$ necessario in $8aa - p$ ingrediatur, adeoque etiam $8aa - p$ erit, adeoque per inductionem theorematis veritas sequitur (neque enim p ipsius residuum esse potest, quum sit formae $4n + 3$; i. e. $-p$ ipsius non-residuum).

¹Art. 98. Patet enim a^2 esse residuum ipsius q per q non divisibile, nam alias etiam numerus primus p per q foret divisibilis. Q. E. A.

2) Si p est formae $8n + 7$, possumus a accipere impar, quoniam p sive par vel impar) adeoque necessario per numerum aliquem primum formae $8n + 3$ vel $8n + 5$ divisibilis, productum enim ex quocunque numeris formae $8n + 1$ et $8n + 7$ neque formam $8n + 3$ neque hanc $8n + 5$ habere potest. Sit hic $= q$, eritque $8aa - p \equiv 2a^2 \pmod{q}$. At 2 ipsius q non-residuum erit (art. 112), adeoque etiam $2a^2$ et $8aa - p$. Q. E. D.

126. Sed numerum quemvis primum formae $8n + 1$ positive acceptum semper alicuius numeri primi ipso minoris non-residuum esse, per artificia tam obvia demonstrari nequit. Quum autem haec veritas maximi sit momenti, demonstratio- nem rigorosam, quamvis aliquantum prolixa sit, praeterire non possumus. Prae- mittimus sequens

Lemma. Si habentur duae series numerorum,

$$A, B, C, \text{ etc.} \quad (\text{I}), \quad A', B', C', \text{ etc.} \quad (\text{II})$$

(utrum terminorum multitudo in utraque eadem sit necne, nihil interest) ita com- paratae ut, denotante p numerum quemcunque primum aut numeri primi potestatem, terminum aliquem secundae seriei (sive etiam plures) metientem totidem ad minimum, termini in serie prima sint per p divisibiles, quot sunt in secunda: tum dico productum ex omnibus numeris (I) divisibile fore per productum ex omnibus numeris (II).

Exempl. Constet (I) e numeris 12, 18, 45; (II) ex his 3, 4, 5, 6, 9. Tum divisibiles erunt per 2, 4, 3, 9, 5 in (I) 2, 1, 3, 2, 1 termini, in (II) 2, 1, 3, 1, 1 termini, respective; productum autem omnium terminorum (I) = 9720 divisibile est per productum omnium terminorum (II), = 3240.

Demonstr. Sit productum ex omnibus terminis (I), = Q , productum om- nium terminorum seriei (II), = Q' . Patet quemvis numerum primum, qui sit di- visor ipsius Q' , etiam ipsius Q divisorem fore. Iam ostendemus quemvis facto- rem primum ipsius Q' , in Q totidem ad minimum dimensiones habere, quot ha- beat in Q' . Esto talis divisor p , ponaturque, in serie (I) a terminos esse per p divisibiles, b terminos per p^2 divisibiles, c terminos per p^3 divisibiles etc., similia denotent literae a', b', c' etc. pro serie (II), perspi- cieturque facile, p in Q habere $a + b + c + \text{etc.}$ dimensiones, in Q' vero $a' + b' + c' + \text{etc.}$ At a' certe non maior quam a , b' non maior quam b etc. (hyp.); quare $a' + b' + c' + \text{etc.}$ certo non erit $> a + b + c + \text{etc.}$ Quum itaque nullus numerus primus in Q' plures di- mensiones habere possit, quam in Q , Q per Q' divisibilis erit (art. 17). Q. E. D.

127. *Lemma.* In progressionem $1, 2, 3, 4, \dots, n$, plures termini esse nequeunt per nu- merum quemcunque h divisibiles, quam in hac $a, a + 1, a + 2, \dots, a + n - 1$ eius toti- dem terminis constante.

Nulla enim negotio perspicitur, si n fuerit multiplum ipsius h , in utraque progressionem $\frac{n}{h}$ terminos fore per h divisibiles; sin minus, ponatur $n = eh + f$, ita ut f sit $< h$, eruntque in priori serie e termini per h divisibiles, in poste- riori autem vel totidem vel $e + 1$.

Hinc tamquam Coroll. sequitur propositio ex numerorum figuratorum theoria nota, sed a nomine, ni fallimur, hactenus directe demonstrata,

$$\frac{a \cdot (a + 1) \cdot (a + 2) \cdot (a + 3) \cdots (a + n - 1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}$$

semper esse numerum integrum.

Denique Lemma hoc generalius ita proponi potuisset:

In progressionem $a, a + 1, a + 2, \dots, a + n - 1$ totidem ad minimum dan- tur termini secundum modulum h numero cuicunque dato, r , congrui, quot in hac $1, 2, 3, \dots, n$ termini per h divisibiles.

128. Theorema. Sit a numerus quicunque formae $8n + 1$, p numerus quicunque ad a primus, cuius residuum $+a$, tandem m numerus arbitrarius: tum dico in progressionem

$$a, \pm(a - 1), \pm(a - 4), \pm(a - 9), \pm(a - 16), \dots, \pm(a - m^2) \text{ vel } \pm(a - (m + 1)^2)$$

prout m par vel impar, totidem ad minimum dari terminos per p divisibiles, quot den- tur in hac

$$1, 2, 3, \dots, 2m + 1.$$

Priorem progressionem designamus per (I), posteriorem per (II).

Demonstr. I. Quando $p = 2$, in (I) omnes termini praeter primum, i. e. m termini divisibiles erunt; totidem autem erunt in (II).

II. Sit p numerus impar vel numeri imparis duplex vel quadruplum, atque $a \equiv rr \pmod{p}$. Tum in progressionem $\pm m, \pm(m - 1), \pm(m - 2), \dots, +m$ (quae terminorum multitudine cum (II) convenit et per (III) designabitur) totidem ad minimum termini erunt secundum modulum p ipsi r congrui, quot in serie (II) per p divisibiles (art. praec.). Inter illos autem bini, qui signo tantum, non mag- nitudine, discrepent, occurrere nequeunt². Tandem quisque eorum correspon- dentem habebit in serie (I), qui per p erit divisibilis. Scilicet si fuerit $\pm b$ ali- quis terminus seriei (III) ipsi r secundum p congruus, erit $a - bb$ per p divisi- bilis. Quodsi igitur h est par, terminus seriei (I), $\pm(a - bb)$, per p divisibilis erit. Si vero h impar, terminus $\pm(a - bb)$ per p divisibilis erit: namque mani- feste $\frac{a-bb}{2}$ erit integer par, quoniam $a - bb$ per 8, p autem ad summum per 4 divisibilis [a enim per hyp. est formae $8n + 1$, bb autem ideo, quod est numeri imparis quadratum, eiusdem formae erit, quare differentia erit formae $8n$]. Hinc tandem concluditur, in serie (I) totidem terminos esse per p divisibiles, quot in (III) sint ipsi r secundum p congrui i. e. totidem aut plures quam in (II) sint per p divisibiles. Q. E. D.

III. Sit p formae $8n$, atque $a \equiv rr \pmod{\frac{1}{2}p}$. Facile enim perspicitur, a , quum ex hyp. ipsius p sit residuum, etiam ipsius $\frac{1}{2}p$ residuum fore. Tum in se- rie (III) totidem ad minimum termini erunt ipsi r secundum p congrui, quot in (II) sunt per p divisibiles, illique omnes magnitudine erunt inaequales. At cui- que eorum respondebit aliquis in (I) per p divisibilis. Si enim $+h$ vel $-h \equiv r \pmod{p}$, erit $bb \equiv rr \pmod{2p}$, adeoque terminus $\frac{1}{2}(a - bb)$ per p di- visibilis. Quare in (I) totidem ad minimum termini erunt per p divisibiles quam in (II). Q. E. D.

129. Theorema. Si a est numerus primus formae $8n + 1$, necessario infra $2\sqrt{a} + 1$ dabitur aliquis numerus primus cuius non-residuum sit a .

Demonstr. Esto, si fieri potest, a residuum omnium primorum ipso $2\sqrt{a} + 1$ minorum. Tum facile perspicietur a etiam omnium numerorum compositorum ipso $2\sqrt{a} + 1$ mino- rum residuum fore (conferantur praecepta per quae diiudicare docuimus utrum numerus propositus sit numeri compositi residuum necne art. 105). Sit numerus proxime minor quam $\sqrt{a}$, $= m$. Tum in serie

$$(I) \quad a, \pm(a - 1), \pm(a - 4), \pm(a - 9), \dots, \pm(a - mm) \text{ vel } \pm(a - (m + 1)^2)$$

totidem aut plures termini erunt per numerum quemcunque ipso $2\sqrt{a} + 1$ mino- rem divisibiles quam in hac

$$(II) \quad 1, 2, 3, 4, \dots, 2m + 1 \quad (\text{art. praec.})$$

²Erit scilicet $bb - rr = (b - r)(b + r)$ e duobus factoribus compositus quorum alter per p divisibilis (hyp.), alter per 2 (quia tum h tum r sunt impares); adeoque $bb - rr$ per $2p$ divisibilis.

Hinc vero sequitur, productum ex omnibus terminis (I) per productum omnium terminorum (II) divisibile esse (art. 126). At illud est aut $= a(a-1)(a-4) \cdots (a-mm)$ aut semissis huius producti (prout m aut par aut impar). Quare productum $a(a-1)(a-4) \cdots (a-mm)$ certo per productum omnium terminorum (II) dividi poterit, et, quia omnes hi termini ad a sunt primi, etiam productum illud omisso factore a . Sed productum ex omnibus terminis (II) ita etiam exhiberi potest

$$(m+1) \cdot ((m+1)^2 - 1) \cdot ((m+1)^2 - 4) \cdots ((m+1)^2 - m^2)$$

Fiet igitur

$$\frac{a}{m+1} \cdot \frac{a-1}{(m+1)^2 - 1} \cdot \frac{a-4}{(m+1)^2 - 4} \cdots \frac{a-m^2}{(m+1)^2 - m^2}$$

numerus integer quamquam sit productum ex fractionibus unitate minoribus; quia enim necessario $\sqrt{a}$ irrationalis esse debet, erit $m+1 > \sqrt{a}$, adeoque $(m+1)^2 > a$. Hinc tandem concluditur suppositionem nostram locum habere non posse. Q. E. D.

Iam quia a certo > 9 , erit $2\sqrt{a} + 1 < a$, dabiturque adeo aliquis primus $< a$, cuius non-residuum a .

Per inductionem theorema generale stabilitur, conclusionesque inde deducuntur.

130. Postquam rigore demonstravimus quemvis numerum primum formae $4n+1$, et positive et negative acceptum, alicuius numeri primi ipso minoris non-residuum esse, ad comparationem exactiorem et generaliore numerorum primorum, quatenus unus alterius residuum vel non-residuum est, statim transimus.

Omni rigore supra demonstravimus, -3 et $+5$ esse residua vel non-residua omnium numerorum primorum, qui ipsorum 3 , 5 respective sint residua vel non-residua.

Per inductionem autem circa numeros sequentes institutam invenitur:

$$-7, -11, +13, +17, -19, -23, +29, -31, +37, +41, -43, -47, +53, -59$$

etc. esse residua vel non-residua omnium numerorum primorum, qui, positive sumti, illorum primorum respective sint residua vel non-residua. Inductio haec perfacile adiumento tabulae II confici potest.

Quivis autem levi attentione adhibita observabit, ex his numeris primis signo positivo affectos esse eos, qui sint formae $4n+1$, negativo autem eos, qui sint formae $4n+3$.

131. Quod hic per inductionem deteximus, generaliter verum esse, i. e. si a denotet numerum primum positivum formae $4n+1$, fore $+a$ non-residuum omnium numerorum primorum, quorum non-residuum est a ; si vero denotet numerum primum positivum formae $4n+3$, fore $-a$ non-residuum omnium numerorum primorum, quorum non-residuum est a ; denique si a denotet numerum primum negativum, sive form. $4n+1$, sive $4n+3$, fore $-a$ non-residuum omnium numerorum primorum, quorum non-residuum est a : hoc, inquam, theorema fundamento congruentiarum secundi gradus inhaerere adeoque, antequam operae pretium sit sublimiora huius doctrinae attingere, rigore demonstrandum est.

Ceterum theorematis demonstrationem ex principiis iam allatis petere non licuit; quae vero infra ad hunc finem explicabuntur, quum haud mediocrem subtilitatem requirant, atque omnium gravissima in hac sectione occurrant, nonnullis lectoribus, nimiam prolixitatem aversantibus, haud parum molesta esse poterunt. At nobiles viros in hoc

genere occupationum haud aversaturos esse confidimus, quominus novas demonstrationes, si quae forte iis occurrant, ipsorum investigationi committamus.

132. Quum omnium harum propositionum demonstrationes ex iisdem principiis petendae sint, quae modo per theorematum generalia iam stabilita continentur, hae propositiones adhuc in plures casus discernendae sunt, prout signa quantitatum et formas variare facile perspicitur. Huiusmodi autem casuum enumeratio, quae plerumque minus necessaria videtur, argumentum magis perspicuum reddit.

I. Si numerus primus p formae $4n + 1$ est non-residuum numeri primi alterius q formae $4n + 1$, erit q non-residuum ipsius p .

Neque enim potest esse qRp , nam tunc per theor. art. 131 foret pRq contra hyp.

II. Si p formae $4n + 1$ est residuum ipsius q (qui sit item formae $4n + 1$), erit q residuum ipsius p .

Si enim q non-residuum esset ipsius p , adeoque per I etiam p non-residuum ipsius q , contra hyp.

III. Si p formae $4n + 1$ non-residuum ipsius q formae $4n + 3$; erit $-q$ non-residuum ipsius p .

Si enim esset $-qRp$, per theor. art. 131 foret pRq , contra hyp.

IV. Si p formae $4n + 1$ est residuum ipsius q formae $4n + 3$; erit $-q$ residuum ipsius p .

Si enim esset $-qNp$, per III etiam pNq , contra hyp.

V. Si p formae $4n + 3$ non-residuum ipsius q formae $4n + 1$; erit $-p$ non-residuum ipsius q .

Si enim esset $-pRq$, per theor. art. 131 foret qRp , contra hyp.

VI. Si p formae $4n + 3$ residuum ipsius q formae $4n + 1$; erit $-p$ residuum ipsius q .

Si enim esset $-pNq$, per V etiam qNp , contra hyp.

VII. Si p formae $4n + 3$ non-residuum ipsius q formae $4n + 3$; erit $+q$ non-residuum ipsius p (sive $-q$ residuum ipsius p).

Si enim esset qRp , etiam $-qNp$ (art. 108); si itaque poneremus pNq , per VI foret $-pRq$, adeoque $(-p \cdot -q)Rq$, sive $+pqRq$, adeoque $+pRq$, contra hyp.

VIII. Si p formae $4n + 3$ residuum ipsius q formae $4n + 3$; erit $+q$ residuum ipsius p (sive $-q$ non-residuum ipsius p).

Si enim esset qNp , per VII etiam pRq , contra hyp.

133. Ex his propositionibus, quarum ope ex cognita relatione unius numeri primi p ad numerum primum alterum q , relationem inversam semper dignoscere licet, statim sequitur:

Si numerus quicumque Q per numerum primum p divisibilis non est, et ex p et Q formantur duo numeri P et Q , positus $P = \pm p$, prout p forma est $4n + 1$ vel $4n + 3$, positoque $Q = \pm q$, prout q sit formae $4n + 1$ vel $4n + 3$, et signis ambobus pro lubitum accipientibus: erit numerus Q ipsius p residuum vel non-residuum, prout P ipsius Q residuum vel non-residuum est.

134. Aggrediamur nunc deductionem harum propositionum.

I. Sint P , Q duo numeri primi positivi, omninoque P residuum ipsius Q ; erit Q residuum ipsius P . Nam ponatur p primus ipsum P metiens; quia PRQ , erit etiam pRQ (art. 105); adeoque per prop. II, VI, erit etiam $\pm QRp$, accepto signo superiori vel inferiori, prout p formae $4n + 1$ vel $4n + 3$. Quare idem valebit de omnibus aliis factoribus ipsius P , si qui adsunt, adeoque etiam de ipso P .

II. Sint P , Q duo numeri primi positivi, quorum non-residuum est P ipsius Q ; erit Q non-residuum ipsius P . Nam si enim esset QRp , per I etiam PRQ , contra hyp.

III. Sint P numerus primus positivus, Q negativus; ponatur p primus ipsum P metiens. Quoniam P residuum vel non-residuum ipsius Q est, erit p residuum vel non-residuum ipsius Q ; adeoque per prop. III, IV, V, VI, erit $\pm QR p$ vel $N p$, signo superiori vel inferiori pro forma ipsius p accepto. At quum Q negativum involvat signum, id quod ante dictum est invertitur, eritque $\pm Q$ per p divisibilis vel non-divisibilis. Quare si P habet factores plures, idem ratiocinium pro singulis applicando, concludimus Q esse ipsius P residuum vel non-residuum, prout P ipsius Q est.

IV. Sint P , Q ambo negativi. Manifesto per III eadem valebunt.

V. Sint P , Q numeri compositi. Sit p factor primus ipsius P , atque P ipsius Q residuum vel non-residuum. Tum erit p ipsius Q residuum vel non-residuum, adeoque per prop. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, erit Q ipsius p residuum vel non-residuum. Eadem ratione omnes reliqui factors ipsius P respiciuntur. Quare si Q est ipsius P residuum, erit Q residuum omnium factorum ipsius P , adeoque per art. 105 etiam ipsius P ; si vero Q est ipsius P non-residuum, saltem unus factor ipsius P erit, cuius Q non-residuum est, adeoque per art. 105 etiam P ipsius Q non-residuum erit.

Hinc tandem sequitur:

Theorema fundamentale. Si p est numerus primus, q alius quicunque numerus ipso p non divisibilis, erit q ipsius p residuum vel non-residuum, prout p ipsius q residuum vel non-residuum est vel non-residuum, positis signis pro utroque numero ita, ut pro forma $4n + 1$ signum $+$ accipiat, pro forma $4n + 3$ vero signum $-$.

135. Hactenus signa et formas numerorum proposita propositarumque proprietates ratiocinando percurrimus; iam vero ad propositiones mathematicas ipsas transeamus, quae ex combinatione theorematis fundamentalis cum theorematibus art. 111, sequentes propositiones facile deducuntur.

Si numerus primus p , formae $4n + 1$, alicuius numeri A non-residuum est; erit ipse A ipsius p non-residuum. Si vero p formae $4n + 3$, erit $-A$ ipsius p non-residuum.

Nam si ponamus $A = a^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$, ubi a , b , c sunt numeri primi positivi impares, positisque signis pro his numeris ut in art. 133, erit $-A$ ipsius p residuum vel non-residuum, prout p ipsius $a^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$ est residuum vel non-residuum. At quum p sit ipsius A non-residuum, saltem unus factor ipsius A erit, cuius p non-residuum est, adeoque etiam $-A$ ipsius p non-residuum.

136. Theorema fundamentale pro numeris parvis verum esse, per inductionem facile confirmari, atque sielimes determinari potest usque ad quem certo locum teneat. Hanc inductionem institutamesse postulamus: prorsus autem indifferens est quousque eam persequuti simus; sufficeret adeo, si tantummodo usque ad numerum 5 eam confirmavissemus, hoc autem per unicum observationem absolvitur, quod est $+5N3$, $+3N5$.

Iam si theorema fundamentale generaliter verum non est, dabitur limes aliquis, T , usque ad quem valebit, ita tamen ut usque ad numerum proxime maiorem, $T + 1$, non amplius valeat. Hoc autem idem est ac si dicamus, dari duos numeros primos, quorum maior sit $T + 1$, et qui inter se comparati theoremati fundamentalis repugnent, binos autem alios numeros primos quoscunque, si modo ambo ipso $T + 1$ sint minores, huic theoremati esse consentaneos. Unde sequitur, propositiones artt. 131, 132, 133 usque ad T etiam locum habituras. Hanc vero suppositionem consistere non posse nunc ostendemus. Erunt autem secundum formas diversas quas tum $T + 1$, tum numerus primus ipso $T + 1$ minor, quem cum $T + 1$ comparatum theoremati repugnare supposuimus, habere possunt, casus sequentes distinguendi. Numerum istum primum per p designamus.

Quando tum $T + 1$ tum p sunt formae $4n + 1$, theorema fundamentale duobus modis falsum esse posset, scilicet si simul esset, vel $\pm pR(T + 1)$ et $\pm(T + 1)Np$ vel simul

$\pm pN(T+1)$ et $\pm(T+1)Rp$

Quando tum $T+1$ tum p sunt formae $4n+3$, theor. fund. falsum erit, si simul fuerit vel $+pR(T+1)$ et $-(T+1)Np$ (sive quod eodem redit $-pN(T+1)$ et $+(T+1)Rp$) vel $+pN(T+1)$ et $-(T+1)Rp$ (sive $-pR(T+1)$ et $+(T+1)Np$)

Quando $T+1$ est formae $4n+1$, p vero formae $4n+3$, theor. fund. falsum erit, si fuerit vel $\pm pR(T+1)$ et $-(T+1)Np$ (sive $-(T+1)Rp$) vel $\pm pN(T+1)$ et $-(T+1)Np$ (sive $+(T+1)Rp$)

Quando $T+1$ est formae $4n+3$, p vero formae $4n+1$, theor. fund. falsum erit, si fuerit vel $\pm pR(T+1)$ et $\pm(T+1)Np$ (sive $-(T+1)Np$) vel $\pm pN(T+1)$ et $\pm(T+1)Rp$ (sive $+(T+1)Rp$)

137. Quando $T+1$ est formae $4n+1$, p formae $4n+1$, atque $+pN(T+1)$ sive $pR(T+1)$, non poterit esse $+(T+1)Rp$ (Causus primus supra).

Demonstratio. Sint omnia numerorum primorum ipso $T+1$ minorum multitudines ut in art. 131; sitque e par, per quem p est non-residuum, atque r, r', r'' etc., n, n', n'' etc. ut in art. 131. Quoniam p est ipsius $T+1$ non-residuum, necesse est ut sit ipsius factorum alicuius ipsius e non-residuum. Sit q factor primus ipsius e , cuius p non-residuum est; eritque q formae $4n+3$ vel $4n+1$, prout e est formae $4n+3$ vel $4n+1$. At per hyp. est pRq , adeoque per theor. fund. (quum $q < T+1$) erit $\pm qRp$, accepto signo prout q formae $4n+1$ vel $4n+3$. Quare fiet $\pm eRp$, signis perinde compositis. Sit $e \equiv f^2 \pmod{p}$, ita ut f sit impar et $< p$. Tum si esset $+(T+1)Rp$, foret etiam $+(T+1)f^2Rp$, adeoque $+e(T+1)Rp$. At $e(T+1) = R$ est numerus ipso $T+1$ minor, qui per hyp. theorema fundamentale confirmat. Quare etiam pRR , adeoque per art. 105, $pRe(T+1)$, contra hyp. Igitur $+(T+1)Np$.

138. Quando $T+1$ est formae $4n+1$, p formae $4n+1$, atque $+pR(T+1)$, non poterit esse $+(T+1)Np$ (Causus secundus).

Demonstratio prorsus similis praecedenti.

139. Quando $T+1$ est formae $4n+1$, p formae $4n+3$, atque $+pN(T+1)$ sive $-pR(T+1)$, non poterit esse $-(T+1)Np$, i. e. $-(T+1)Rp$ (Causus tertius).

Demonstratio. Sit e par, per quem p est residuum, atque q factor primus ipsius e , cuius p residuum est; eritque q formae $4n+1$ vel $4n+3$. At per hyp. est pRq , adeoque per theor. fund. erit $\pm qRp$. Hinc sicuti in casu praecedente concluditur, esse $\pm eRp$. Sit $e \equiv f^2 \pmod{p}$, f impar. Si esset $-(T+1)Rp$, foret $-e(T+1)Rp$, adeoque $-e(T+1)$ esset residuum ipsius p , cuius e est residuum; quare $-(T+1)$ esset residuum ipsius p , contra hyp.

140. Quando $T+1$ est formae $4n+1$, p formae $4n+3$, atque $+pR(T+1)$, non poterit esse $-(T+1)Rp$ (Causus quartus).

Demonstratio similis.

141. Quando $T+1$ est formae $4n+3$, p formae $4n+1$, atque $+pN(T+1)$, non poterit esse $+(T+1)Rp$ (Causus quintus).

Demonstratio. Sit e par, per quem p est non-residuum; eritque e formae $4n+3$ vel $4n+1$, adeoque $-e$ formae $4n+1$ vel $4n+3$. Sit q factor ipsius e , cuius p non-residuum; erit q formae $4n+3$ vel $4n+1$. At per hyp. pRq , adeoque $\pm qRp$. Hinc $\pm eRp$, signis composite. Si esset $+(T+1)Rp$, foret $-e(T+1)Rp$ (quoniam $-e$ formae $4n+1$); at $-e(T+1) < T+1$, adeoque per hyp. theorema fund. confirmat, eritque $pR -e(T+1)$, adeoque $pR(T+1)$, contra hyp.

142. Quando $T+1$ est formae $4n+3$, p formae $4n+1$, atque $+pR(T+1)$, non poterit esse $+(T+1)Np$ (Causus sextus).

Demonstratio similis.

143. Quando $T + 1$ est formae $4n + 3$ ($= b$), p formae $4n + 3$, atque $+pNb$ sive $-pRb$, non poterit esse $-bNp$ (sive $+bRp$) (Causus septimus).

Demonstratio. Sit e par, per quem p est residuum; eritque e formae $4n + 1$ (quia alioquin $-e$ esset formae $4n + 3$, adeoque $-epRb$, et per hyp. cum $e < T + 1$, theorema fund. confirmaret $-bRe$, adeoque $-bRp$, contra id quod supponitur). Ergo e formae $4n + 1$. Sit q factor ipsius e cuius p residuum; erit q formae $4n + 1$. At pRq , adeoque $+qRp$, adeoque $+eRp$. Si esset $+bRp$, foret $+beRp$, adeoque $be < T + 1$ esset talis, cuius p residuum, contra hyp.

144. Causus octavus. Quando $T + 1$ est formae $4n + 3$ ($= b$), p formae $4n + 1$, atque $+pNb$ sive pRb , non poterit esse $+bRp$. (Causus ultimus supra).

Demonstratio perinde procedit ut in casu praecedenti.

145. In demonstratt. praec. semper pro e valorem parem accepimus (artt. 137–144); observare convenit, etiam valorem imparem adhiberi potuisse, sed tum plures adhuc distinctiones introducendae fuissent. Qui bis disquisitionibus delectantur haud inutile facient si vires suas in evolutione horum casuum exercitent.

Praeterea theorematum ad residua $+2$ et -2 pertinentia tunc supponi debuissent; quum vero nostra demonstratio absque his theorematibus sit perfecta, novam hinc methodum nanciscimur, illa demonstrandi. Quae minime est contentenda, quum methodi, quibus supra pro demonstratione theorema $+2$ esse residuum cuiusvis numeri primi formae $8n + 1$, usi sumus, minus directae videri possint. Reliquos casus (qui ad numeros primos formarum $8n + 3$, $8n + 5$, $8n + 7$ spectant) per methodos supra traditas demonstratos, illudque theorema tantummodo per inductionem inventum esse supponemus; hanc autem inductionem per sequentes reflexiones ad certitudinis gradum evehemus.

Si $+2$ omnium numerorum primorum formae $8n + 1$ residuum non esset, ponatur minimus primus huius formae, cuius non-residuum $+2$, $= a$, ita ut pro omnibus primis ipso a minoribus theorema valeat. Tum accipiat numerus aliquis primus $< 2\sqrt{a}$, cuius non-residuum a (qualem dari ex art. 129 facile deducitur). Sit hic $= p$, eritque per theor. fund. pNa . Hinc fit $+2pRa$. Sit itaque $e^2 \equiv 2p \pmod{a}$, ita ut e sit impar atque $< a$. Tum duo casus erunt distinguendi.

I. Quando e per p non est divisibilis. Sit $e^2 = 2p + aq$; eritque q positivus, formae $8n + 7$ vel formae $8n + 3$ (prout p est formae $4n + 1$ vel $4n + 3$), $< a$, atque per p non divisibilis. Iam omnes factores primi ipsius q in quatuor classes distribuuntur, sint scilicet e formae $8n + 1$, f formae $8n + 3$, g formae $8n + 5$, h formae $8n + 7$; productum e factoribus primae classis sit E , producta e factoribus secundae, tertiae, quartae classis respective, F , G , H^3 . Iam patet, ex q fieri $E \cdot F \cdot G \cdot H$. Sit R numerus e factoribus ipsius q , quorum a sit non-residuum, eritque R residuum ipsius a , adeoque etiam qR residuum ipsius a , i. e. $2pR$ residuum ipsius a . At per art. 131 foret $+2RR$ (quia $R < a$), adeoque $pRRa$, et pRa , contra hyp.

II. Quando e per p est divisibilis. Sit $e = gp$, adeoque $g^2p = 2 + \frac{aq}{p}$. Manifesto q impar et formae $8n + 7$ vel $8n + 3$, ut supra. Demonstratio perinde procedit.

146. Iam demonstrato theoremate fundamentali, sequitur ut theorematum de residuis $+2$ et -2 etiam rigore demonstrata sint. Hinc facile deducitur, formam generalem divisorum et non-divisorum expressionis $x^2 - A$, de qua in sequentibus agemus.

³Si ex aliqua classe nulli factores adessent, loco producti ex his 1 scribere oporteret.

Formae divisorum ipsius $xx - A$.

147. Omnis numerus, qui non dividitur per numerum primum datum p , aut residuum aut non-residuum ipsius p erit; et si A est non-residuum ipsius p , nullus numerus formae $x^2 - A$ per p divisibilis erit, i. e. p erit in forma non-divisorum expressionis $x^2 - A$. Si vero A est residuum ipsius p , omnes numeri formae $x^2 - A$ per p divisibiles erunt, i. e. p erit in forma divisorum. Quare si A est productum e factoribus a, b, c etc., numerusque primus p ad A primus, atque r, r', r'' etc. designent omnes numeros, qui sunt non-residua nullius numerorum a, b, c etc.; n, n', n'' etc. omnes qui sunt non-residua unius e factoribus a, b, c etc.; denique numeri, qui sunt non-residua duorum, trium etc. eorundem factorum: tum omnes numeri primi in aliqua formarum $4Ak + r, 4Ak + r', 4Ak + r''$ etc. contenti erunt divisores expressionis $x^2 - A$, omnes vero in aliqua formarum $4Ak + n, 4Ak + n', 4Ak + n''$ etc. contenti erunt non-divisores eiusdem expressionis. Et vice versa, omnis divisor aut non-divisor positivus atque alicuius ex numeris a, b, c etc. residuum vel non-residuum, hic ipse numerus ipsius p residuum vel non-residuum erit (theor. fund.). Quare si inter numeros a, b, c etc. sunt m , quorum non-residuum est p , totidem erunt non-residua ipsius p , adeoque si p in aliqua formarum priorum continetur, erit m par et ARp , si vero in aliqua posteriorum, erit m impar atque ANp .

Ex. Sit $A = +105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$. Tum numeri r, r', r'' etc. erunt hi: 1, 4, 16, 46, 64, 79 (qui sunt non-residua nullius numerorum 3, 5, 7); 2, 8, 23, 32, 53, 92 (qui sunt non-residua numerorum 3, 5); 26, 41, 59, 89, 101, 104 (qui sunt non-residua numerorum 3, 7); 13, 52, 73, 82, 97, 103 (qui sunt non-residua numerorum 5, 7). Numeri autem n, n', n'' etc. erunt hi: 11, 29, 44, 71, 74, 86; 22, 37, 43, 58, 67, 88; 19, 31, 34, 61, 76, 94; 17, 38, 47, 62, 68, 83. Seni primi sunt non-residua ipsius 3, seni posteriores non-residua ipsius 5, tum sequuntur non-residua ipsius 7, tandem ii qui sunt non-residua omnium trium simul.

Facile ex combinationum theoria atque artt. 32, 96 deducitur, numerorum r, r', r'' etc. multitudinem fore

$$\frac{1}{2}(1 + \alpha + \beta + \gamma + \alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma + \alpha\beta\gamma + \dots)$$

numerorum n, n', n'' etc. multitudinem

$$\frac{1}{2}(1 - \alpha + \beta - \gamma - \alpha\beta + \alpha\gamma - \beta\gamma + \alpha\beta\gamma - \dots)$$

ubi l designat multitudinem numerorum a, b, c etc. et utraque series continuanda donec abrumpatur. (Dabuntur scilicet t numeri qui sunt residua omnium a, b, c etc., qui sunt non-residua duorum, etc. sed demonstrationem hanc fusius explicare brevitatis non permittit). Utriusque autem seriei summa⁴ est 2^{l-1} . Scilicet prior prodit ex hac iungendo terminum secundum et tertium, quartum et quintum etc., posterior vero ex eadem iungendo terminum primum atque secundum, tertium et quartum etc.

Dabuntur itaque tot formae divisorum ipsius $xx - A$, quot dantur formae non-divisorum, scilicet $2^{l-1}(a-1)(b-1)(c-1)$ etc.

148. Si adhuc requiritur ut omnes formae divisorum inter se sint diversae, idem semper obtinebitur, si pro a, b, c etc. accipiantur omnia numeri A divisores primi positivi impares, quorum multitudo $= l$, et signa pro his numeris prout in art. 133 determinata adhibeantur. Tum enim facile perspicitur, formas divisorum productas e formis ipsorum a, b, c etc. necessario diversas esse debere. Sint enim P, Q producta e factoribus diversis e numeris $a,$

⁴Neglecto factore t .

b, c etc., atque ponatur P constare e factoribus $a^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$, Q vero e factoribus $a^{\alpha'} b^{\beta'} c^{\gamma'} \dots$, ubi exponentes $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \alpha', \beta', \gamma', \dots$ sunt vel 0 vel 1, sed non omnes inter se pares. Tum si formae divisorum pro P et Q essent eadem, foret $P \equiv Q \pmod{4A}$, adeoque $P - Q$ per $4A$ divisibilis. At facile perspicitur per continuationem huius operationis tandem ad numeros perventum iri, qui diversas formas habere debent.

149. Si A est numerus primus formae $4n + 1$, forma divisorum erit $4Ak + r, 4Ak + r', 4Ak + r''$ etc., ubi r, r', r'' etc. sunt residua ipsius A , et forma non-divisorum erit $4Ak + n, 4Ak + n', 4Ak + n''$ etc., ubi n, n', n'' etc. sunt non-residua ipsius A . At si A est formae $4n + 3$, forma divisorum ipsius $xx + A$ erit $4Ak + r$, ubi r est residuum ipsius A , forma non-divisorum erit $4Ak + n$, ubi n est non-residuum ipsius A . Denique si A est formae $4n$, facile perspicitur, formas divisorum et non-divisorum per $4A$ pendere a forma ipsius A et a divisoribus ipsius A .

150. Si habentur omnes formae divisorum et non-divisorum ipsius $xx - A$ pro modulo $4A$, et quaeritur num numerus datus N ad aliquam harum formarum referendus sit, id quod vocatur indicium per quod N ad aliquam formarum refertur, facillime obtinetur ope theorematis fundamentalis. Sit enim $N = pqr s \dots$, ubi p, q, r, s etc. sunt numeri primi (positivi) diversi, atque signum numeri N ita accipiat ut sit $+N$, si N formae $4n + 1$, et $-N$, si N formae $4n + 3$. Tum erit N ipsius A residuum, si omnes factores p, q, r, s etc. singuli per se respiciantur, secundum theor. fund. productum omnium residuorum praebeant; non-residuum vero, si numerus non-residuorum inter factors p, q, r, s etc. impar sit.

151. Sed haec de formis divisorum ipsius $xx - A$ hactenus. Iam ad alia transeamus. Si A est productum e factoribus primis a, b, c etc., omnes numeri primi, qui sunt formae $4Ak + r, 4Ak + r'$ etc., erunt divisores ipsius $xx - A$; omnes vero qui sunt formae $4Ak + n, 4Ak + n'$ etc., erunt non-divisores. Et vice versa, si p est divisor aliquis ipsius $xx - A$, necesse est ut p sit in aliqua formarum $4Ak + r, 4Ak + r'$ etc. contentus; si vero p est non-divisor, in aliqua formarum $4Ak + n, 4Ak + n'$ etc. contentus erit.

152. De congruentiis secundi gradus *non puris*, i. e. in quibus terminus secundus non evanescit, hic pauca adiicimus. Sit proposita congruentia

$$x^2 + 2bx + c \equiv 0 \pmod{m}.$$

Haec aequipollet duabus congruentiis

$$2x + 2b \equiv 0 \pmod{m} \quad \text{et} \quad x^2 + c - b^2 \equiv 0 \pmod{m},$$

quarum prior est pura et methodis huius sectionis tractabilis. Si priori satisfit per $x \equiv \alpha \pmod{m}$, substituendo in posteriori habetur $\alpha^2 + c - b^2 \equiv 0$, adeoque $c - b^2$ debet esse residuum ipsius m , et quidem si m est compositus, residuum omnium factorum ipsius m .

Si vero congruentia non pura ita proponitur

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{m},$$

um per art. 106 reducitur ad formam puram, multiplicando per $4a$ et adiiciendo bb :

$$(2ax + b)^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{4am},$$

quae si ponendo $2ax + b = y$ transformatur in

$$y^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{4am},$$

methodis supra explicatis solvenda est.

Sectio Quinta.

De Formis Aequationibusque Indeterminatis Secundi Gradus.

Disquisitionis propositum: formarum definitio et signum.

153. In hac sectione imprimis de functionibus duarum indeterminatarum x, y , huius formae

$$axx + 2hxy + cyy$$

ubi a, h, c sunt integri dati, tractabimus, quas *formas secundi gradus* sive simpliciter *formas* dicemus. Huic disquisitioni superstruetur solutio problematis famosi, invenire omnes solutiones aequationis cuiuscunque indeterminatae secundi gradus duas incognitas implicantis sive hae incognitae valores integros sive rationales tantum nancisci debeant. Problema hoc quidem iam ab ill. La Grange in omni generalitate est solutum, multaque insuper ad naturam formarum pertinentia tum ab hoc ipso magno geometra tum ab ill. Euler partim primum inventa, partim, a Fermatio olim inventa, demonstrationibus munita. Sed nobis acriter formarum perquisitioni insistentibus tam multa nova se obtulerunt, ut totum argumentum ab integro resumere operae pretium duxerimus, eo magis, quod Virorum illorum inventa, multis locis sparsa, paucis innotuisse experti sumus; porro quod methodus, per quam haec tractabimus, nobis ad maximam partem est propria; tandem quod nostra sine nova illorum expositione ne intelligi quidem possent. Nullum tamen arbitramur alienum fore, si quae a viris illis iam inventa sunt, quam brevissime attigerimus, atque eo ordine, qui nobis in sequentibus maxime utilis videtur.

154. Si a, h, c sunt numeri integri, formam $axx + 2hxy + cyy$ per f designabimus. Formae datae f *determinans* vocabimus numerum $D = h^2 - ac$, quem etiam *determinantem* formarum $a, 2h, c$ dicemus. Duo numeri, e quibus determinans componitur, $a, 2h, c$, vocabuntur *coefficientes* formae; a et c etiam *termini extremi*, $2h$ *terminus medius* vocabitur.

Si D est negativus, omnes formae, quarum determinans est D , vocabimus *formas definitas*; forma autem f dicitur *positiva definita* si a et c sunt ambo positivi, *negativa definita* si a et c sunt ambo negativi. Si D est positivus, vocabimus *formas indefinitas*; forma autem f dicitur *indefinita* si a et c sunt diversorum signorum. Si $D = 0$, dicitur forma *forma anceps*.

Si forma f transformatur in formam f' per substitutionem

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y'$$

umbi $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sunt integri, forma f' dicitur *contenta* sub forma f , et forma f dicitur *continere* formam f' . Si simul forma f' continet formam f , formae f et f' dicuntur *aequivalentes*. Si autem forma f continet formam f' sed f' non continet formam f , dicitur forma f *implicare* formam f' , et forma f' *implicari* a forma f .

155. Si forma f transit in formam f' ponendo

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y'$$

erit determinans formae f' aequalis determinanti formae f multiplicato per $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2$, adeoque si forma f' sub forma f contenta est, determinans ipsius f' per determinans ipsius

f divisibile erit. Si formae f et f' sunt aequi- valentes, determinantes erunt aequales⁵ atque $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 = 1$. In hoc casu formas aequivalentes dicemus. Quare ad formarum aequivalentiam aequalitas de- terminantium est conditio necessaria, licet illa ex hac sola minime sequatur.

Substitutionem $x = \alpha x' + \beta y'$, $y = \gamma x' + \delta y'$ vocabimus *transformationem pro- priam*, si $\alpha\delta - \beta\gamma$ est numerus positivus, *impropriam*, si $\alpha\delta - \beta\gamma$ est negativus; formam f' *proprie* aut *improprie* sub forma f contentam esse dicemus, si per transformationem propriam aut impropriam in formam f' transmutari potest.

Si itaque formae f , f' sunt aequivalentes, erit $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 = 1$, adeoque si transformatio est propria, $\alpha\delta - \beta\gamma = +1$, si est impropria, $\alpha\delta - \beta\gamma = -1$. Si plures transformationes simul sunt propriae, aut simul impropriae, *similes* eas di- cemur; propriam contra et impropriam *dissimiles*.

Aequivalentia propria et impropria.

156. Si formarum F , F' determinantes sunt aequales atque F' sub F contenta: etiam F sub F' contenta erit et quidem proprie vel improprie, prout F' sub F proprie vel improprie continetur. Transeat F in F' ponendo

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y'$$

transibitque F' in F ponendo

$$x' = \delta x - \beta y, \quad y' = -\gamma x + \alpha y$$

Patet enim per hanc substitutionem ex F' fieri idem quod fiat ex F ponendo,

$$x = \alpha(\delta x - \beta y) + \beta(-\gamma x + \alpha y), \quad y = \gamma(\delta x - \beta y) + \delta(-\gamma x + \alpha y)$$

sive

$$x = (\alpha\delta - \beta\gamma)x, \quad y = (\alpha\delta - \beta\gamma)y$$

Hinc vero manifeste ex F fit $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 F$, i. e. rursus F (art. praec.). Perspi- cuum autem est, transformationem posteriorem esse propriam vel impropriam, prout prior sit propria vel impropria.

Si tum F' sub F , tum F sub F' proprie continetur, formas *proprie aequi- valentes* vocabimus; si tum F' sub F , tum F sub F' improprie continetur, *improprie aequivalentes*; si alterutra continentia propria, altera impropria est, *semi-aequivalentes*.

157. Si formae F , F' eundem determinantem habent, atque F' sub F conti- nentur, forma F' transibit in formam G , quae etiam sub F continebitur, si ponamus

$$x = mX + tY, \quad y = nX + uY$$

umbi m , n , t , u sunt integri quicunque. Tum si F transit in F' ponendo $x = \alpha x' + \beta y'$, $y = \gamma x' + \delta y'$, erit F' transmutata in G ponendo

$$x' = mX + tY, \quad y' = nX + uY.$$

Quare G sub F' contenta erit, adeoque etiam sub F . Manifesto si F et F' valentes, si illae sub invicem improprie, vocabimus improprie aequivalentes. Ce- terum formae proprie aequivalentes semper etiam improprie aequivalentes erunt, si modo forma anceps detur, cuius determinans sit aequalis determinanti formae propositae.

⁵Manifestum est ex analysi praecedente hanc propositionem etiam ad formas, quarum determinans = 0, patere. Sed aequatio $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 = 1$ ad hunc casum non est extendenda.

Formae contiguae.

158. Si forma $axx + 2hxy + cyy$ ita transformata est, ut coefficientem ipsius xx servet, coefficientem vero ipsius xy mutet, dicitur forma *contigua* priori. Sit forma $axx + 2hxy + cyy$ transformata in $a'x'^2 + 2h'x'y' + c'y'^2$; si $a' = a$, formae dicuntur *contiguae*. Si denique forma f transit in formam f' per substitutionem $x = x'$, $y = y' + mx'$, formae f et f' dicuntur *contiguae*, quoniam coefficientem ipsius xx servant. Hinc sequitur, maximum divisorem communem numerorum a , $2h$, c si per d , $2h'$, c' designamus, ex aequ. praec. sequentes novas deducemus⁶:

$$\begin{aligned} a' &= a, \\ h' &= h + am, \\ c' &= am^2 + 2hm + c. \end{aligned}$$

Hinc patet, a esse divisorem communem numerorum a , $2h'$, c' ; quare si a ad $2h$ primus est, erit etiam a' ad $2h'$ primus. Porro facile perspicitur, determinantem formae f' aequalem esse determinanti formae f , uti ex natura aequivalentiae sequitur.

159. Si forma f transit in formam f' per transformationem propriam, atque f' in formam f'' per transformationem propriam, tum etiam f transibit in f'' per transformationem propriam. Nam si f transit in f' ponendo $x = \alpha x' + \beta y'$, $y = \gamma x' + \delta y'$, atque f' in f'' ponendo $x' = \alpha' x'' + \beta' y''$, $y' = \gamma' x'' + \delta' y''$, tum f transit in f'' ponendo

$$\begin{aligned} x &= (\alpha\alpha' + \beta\gamma')x'' + (\alpha\beta' + \beta\delta')y'', \\ y &= (\gamma\alpha' + \delta\gamma')x'' + (\gamma\beta' + \delta\delta')y''. \end{aligned}$$

Manifesto huius transformationis determinans erit

$$(\alpha\alpha' + \beta\gamma')(\gamma\beta' + \delta\delta') - (\alpha\beta' + \beta\delta')(\gamma\alpha' + \delta\gamma') = (\alpha\delta - \beta\gamma)(\alpha'\delta' - \beta'\gamma'),$$

adeoque $= +1$, quoniam uterque factor per hyp. $= +1$. Q. E. D.

Simili modo, si forma f transit in f' per transformationem impropriam, et f' in f'' per transformationem impropriam, tum f transit in f'' per transformationem *propriam*; si vero alterutra est propria, altera impropria, tum f transit in f'' per transformationem impropriam.

160. Si forma f implicat formam f' , et haec implicat formam f'' , tum etiam f implicat f'' . Nam si f' sub f contenta est, et f'' sub f' contenta est, manifesto f'' etiam sub f contenta erit. Quodsi f' non sub f contenta est, i. e. f' non transit in f per substitutionem integram, manifesto f'' sub f' contenta erit.

Numerorum repraesentatio.

161. Dicitur numerus M *repraesentari* per formam f , si dentur numeri integri x , y , quibus substitutis forma f praebeat valorem M . Si M repraesentatur per formam f , et f transit in formam f' per substitutionem $x = \alpha x' + \beta y'$, $y = \gamma x' + \delta y'$, manifesto M etiam repraesentabitur per formam f' , si modo x' , y' valores integros habeant. Si M repraesentatur per formam f ponendo $x = m$, $y = n$, ubi m , n sunt integri ad se invicem primi, dicimus repraesentationem esse *primam*; si vero m , n divisorem communem habent, repraesentationem esse *secundariam*.

⁶In his formulis, si pro a , h , c valores ex 1, 3, 5 substituuntur, fit

Si forma $axx + 2hxy + cyy$ repraesentat numerum M ponendo $x = m$, $y = n$, facile perspicitur esse $Mm = am^2 + 2hmn + cn^2$, adeoque $D \cdot M = (hm + cn)^2 - a \cdot M$, si $D = h^2 - ac$.

162. Si forma f transit in formam f' per substitutionem propriam, omnis numeri M repraesentatio per formam f' eiusdem naturae est, ac repraesentatio per formam f . Nam si $M = am^2 + 2hmn + cn^2$, ubi m , n sunt integri, tum ponendo $x = m$, $y = n$ in forma f , et $x' = \delta m - \beta n$, $y' = -\gamma m + \alpha n$ in forma f' , habebitur eadem repraesentatio. Et vice versa, omnis repraesentatio per f' dat repraesentationem per f .

Si vero f transit in f' per substitutionem impropriam, omnis repraesentatio per f' dat repraesentationem per f , sed non vice versa; repraesentationes autem, quae per f dantur non vero per f' , dicuntur *exclusae*.

163. Formae *ancipites*. Si forma $axx + 2hxy + cyy$ transit in formam $a'x'^2 + 2h'x'y' + c'y'^2$ per substitutionem

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y',$$

umbi $\alpha\delta - \beta\gamma = 0$, forma dicitur *anceps*. In hoc casu forma anceps est, quando $\alpha\delta = \beta\gamma$, adeoque forma non amplius duas indeterminatas habet, sed ad formam simplicem reducitur.

Si formae F et G sunt ancipites, atque F transit in G per substitutionem $x = mX + nY$, $y = tX + uY$, facile perspicitur fore

$$\begin{aligned} M &= am^2 + 2hmn + cn^2, \\ N &= amt + h(mu + nt) + cnu, \\ P &= at^2 + 2htu + cu^2. \end{aligned}$$

Porro per evolutionem facile confirmatur, esse

$$\begin{aligned} 2e + 2a &= (\alpha - \alpha')(\delta + \delta') - (\beta - \beta')(\gamma + \gamma'), \\ 2b &= (\alpha + \alpha')(\delta - \delta') - (\beta + \beta')(\gamma - \gamma'). \end{aligned}$$

Hinc quoniam $m(\gamma + \gamma') = n(\alpha + \alpha')$, $m(\delta + \delta') = n(\beta + \beta')$ erit $m(2e + 2a) = 2nb$ sive

$$me + ma = nb \tag{7}$$

Eodem modo erit

$$ne = na + mc \tag{8}$$

Iam si ad $mm(b\mu\mu - 2a\mu\nu - c\nu\nu)$ additur

$$(1 - m\mu - n\nu)\{m\nu(e + a) + (m\mu + 1)b\}$$

quod manifeste propter

$$1 - m\mu - n\nu = 0, \quad me + ma = nb, \quad ne = na + mc$$

prodit productis rite evolutis partibusque se destruentibus deletis, $2m\nu e + b$. Quare erit

$$mm(b\mu\mu - 2a\mu\nu - c\nu\nu) = 2m\nu e + b \tag{9}$$

Eodem modo addendo ad $mn(b\mu\mu - 2a\mu\nu - c\nu\nu)$ haec:

$$(1 - m\mu - n\nu)\{(m\nu + n\mu)e + b\}$$

$+(me + ma + nh)m\mu\nu + (ne - na + mc)n\nu\nu$ invenitur

$$mn(b\mu\mu - 2a\mu\nu - c\nu\nu) = (m\nu + n\mu)e + a \quad (10)$$

Denique addendo ad $nn(b\mu\mu - 2a\mu\nu - c\nu\nu)$ haec:

$$\begin{aligned} & (m\mu + n\nu - 1)\{(n\mu - m\nu)e + (n\nu + 1)b\} \\ & +(me + ma + nh)n\mu\nu + (ne - na + mc)(n\nu\nu + \nu) \text{ fit} \\ & nn(b\mu\mu - 2a\mu\nu - c\nu\nu) = 2n\mu e + c \end{aligned} \quad (11)$$

Iam ex 9, 10, 11, deducitur

$$\begin{aligned} & (Amm + 2Bmn + Cnn)(b\mu\mu - 2a\mu\nu - c\nu\nu) \\ & = 2e(Am^2 + B(m\mu + n\nu) + Cn^2) + Ab + 2Ba + Cc \end{aligned}$$

sive propter

$$\begin{aligned} [6] \quad M &= Amm + 2Bmn + Cnn, \quad Nr = (Am\nu + B(m\mu + n\nu) + Cn\mu)e \\ M(b\mu\mu - 2a\mu\nu - c\nu\nu) &= 2Nr \end{aligned} \quad (\text{Q.E.D.})$$

164. Si forma G est anceps, et transit in formam F' per substitutionem propriam, tum F' etiam erit anceps. Quoniam G transit in F ponendo $\xi = \mu x + \nu y$, $\eta = \rho x + \sigma y$, forma G per substitutionem (S) transmutabitur in eandem formam, in quam F transformatur ponendo

$$\begin{aligned} x &= \mu\{(\alpha\alpha' + \nu\gamma')x' + (\alpha\beta' + \nu\delta')y'\} + \nu\{(n\alpha' - m\gamma')x' + (n\beta' - m\delta')y'\} \\ &= \alpha(m\mu + n\nu)x' + \beta(m\mu + n\nu)y' \text{ sive } \alpha x' + \beta y' \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} y &= \rho\{(\alpha\alpha' + \nu\gamma')x' + (\alpha\beta' + \nu\delta')y'\} + \sigma\{(n\alpha' - m\gamma')x' + (n\beta' - m\delta')y'\} \\ &= \gamma(m\mu + n\nu)x' + \delta(m\mu + n\nu)y' \text{ sive } \gamma x' + \delta y' \end{aligned}$$

Per hanc vero substitutionem F transit in F' ; quare per substitutionem (S) G etiam transibit in F' .

1. Ex valoribus ipsorum e, h, d invenitur $\alpha'e + \gamma\delta = 0$, sive propter $d = -a$, $\alpha e + \alpha\alpha' + \beta\gamma = 0$; hinc ex [7], $n\alpha e + n\alpha\alpha' = m\gamma e + m\gamma\alpha'$ sive

$$(n\alpha - m\gamma)a = (m\gamma - n\alpha)e \quad (12)$$

Porro fit $\alpha nb = \alpha m(e + a)$, $\gamma mb = m(\alpha e + \alpha\alpha')$ adeoque

$$-(n\alpha - m\gamma)b = (\alpha - \alpha')me \quad (13)$$

Denique fit $\gamma'e - \gamma a + \alpha c = 0$: hinc multiplicando per n , et pro $n\alpha$ substituendo valorem ex [8] fit

$$(n\alpha - m\gamma)c = (\gamma - \gamma')ne \quad (14)$$

Simili modo eruitur $\beta'e + \delta b - \beta d = 0$, sive $n\beta'e + n\beta b + n\beta a = 0$, adeoque per [7], $n\beta'e + n\beta a = m\delta e + m\delta a$ sive

$$(n\beta - m\delta)a = (m\delta - n\beta')e \quad (15)$$

Porro fit $\beta nb = \beta m(e + a)$, $\delta mb = m(\beta' e + \beta a)$ adeoque

$$(n\beta - m\delta)b = (\delta' - \delta)me \quad (16)$$

Tandem $\delta' e - \delta a + \beta c = 0$: hinc multiplicando per n et substituendo pro $n\alpha$ valorem ex [8] fit

$$(n\beta - m\delta)c = (\delta - \delta')ne \quad (17)$$

Iam quum divisor communis maximus numerorum a, b, c sit r , integri $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ ita accipi possunt, ut fiat

$$\mathfrak{A}a + \mathfrak{B}b + \mathfrak{C}c = r$$

Quo facto erit ex 12, 13, 14; 15, 16, 17

$$\begin{aligned} \mathfrak{A}(m\gamma - n\alpha) + \mathfrak{B}(\alpha - \alpha')m + \mathfrak{C}(\gamma - \gamma')n &= -(n\alpha - m\gamma), \\ \mathfrak{A}(n\alpha - m\gamma) + \mathfrak{B}(\delta' - \delta)m + \mathfrak{C}(\delta - \delta')n &= -(n\beta - m\delta) \end{aligned}$$

adeoque $-(n\alpha - m\gamma), -(n\beta - m\delta)$ integri. Q. E. D.